

Informe experimental Fourier + Hilbert

mtestv2 | generado el 02/06/2026 13:43:42

Resumen ejecutivo

Mejor configuracion	Puntuacion	BPM FFT IR	Calidad Hilbert
CONFIG 05 - B3F_AVG1_ADC8192	10.7 / 100	45.2	0 / 100

La configuracion seleccionada como mejor candidata es CONFIG 05 - B3F_AVG1_ADC8192. Obtiene la mayor puntuacion al combinar potencia espectral en banda cardiaca, acuerdo entre estimadores, estabilidad temporal por Hilbert, componente pulsatile, baja saturacion y menor penalizacion por artefactos.

Archivos raw analizados: raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG001_CONFIG_01_-_B1F_AVG1_ADC8192.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG002_CONFIG_02_-_B1F_AVG1_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG003_CONFIG_03_-_B1F_AVG4_ADC8192.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG004_CONFIG_04_-_B1F_AVG4_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG005_CONFIG_05_-_B3F_AVG1_ADC8192.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG006_CONFIG_06_-_B3F_AVG1_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG007_CONFIG_07_-_B3F_AVG4_ADC8192.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG008_CONFIG_08_-_B3F_AVG4_ADC16384.csv, raw_BLOQUE_16CFG_184_ConVacio_20260602_130526_CFG009_CONFIG_09_-_B7F_AVG1_ADC8192.csv ... y 28 archivo(s) mas

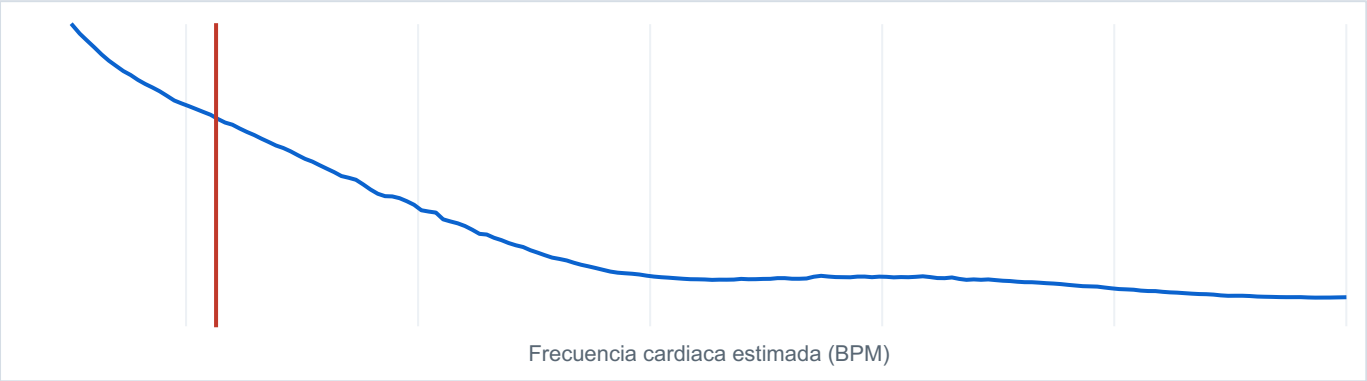
Ranking comparativo

#	Punt.	Veredicto	Configuracion	FFT	Autoc.	Hilbert	H-Q	PI IR	Art.
1	10.7	no recomendable	CONFIG 05 - B3F_AVG1_ADC8192	45.2	179.8	-	0	3.071	0.3
2	10.7	no recomendable	CONFIG 05 - B3F_AVG1_ADC8192	45.2	179.8	-	0	3.071	0.3
3	10.6	no recomendable	CONFIG 13- B5F_AVG1_ADC8192	45.8	171.4	-	20	1.370	0.9
4	10.6	no recomendable	CONFIG 13- B5F_AVG1_ADC8192	45.8	171.4	-	20	1.370	0.9
5	10.4	no recomendable	CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384	45.7	171.4	-	0	5.621	1.6
6	10.4	no recomendable	CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384	45.7	171.4	-	0	5.621	1.6
7	10.4	no recomendable	CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384	45.3	171.4	-	0	5.705	1.6
8	10.4	no recomendable	CONFIG 09 - B5F_AVG4_ADC16384	45.3	171.4	-	0	5.705	1.6
9	10.4	no recomendable	CONFIG 07 - B3F_AVG4_ADC8192	45.7	171.4	-	0	2.942	1.6
10	10.4	no recomendable	CONFIG 07 - B3F_AVG4_ADC8192	45.7	171.4	-	0	2.942	1.6
11	10.3	no recomendable	CONFIG 11 - B7F_AVG4_ADC8192	45.2	171.4	-	0	2.900	1.6
12	10.3	no recomendable	CONFIG 11 - B7F_AVG4_ADC8192	45.2	171.4	-	0	2.900	1.6
13	10.2	no recomendable	CONFIG 12 - B7F_AVG4_ADC16384	45.7	171.4	-	0	5.904	1.6
14	10.2	no recomendable	CONFIG 12 - B7F_AVG4_ADC16384	45.7	171.4	-	0	5.904	1.6
15	10.2	no recomendable	CONFIG 04 - B1F_AVG4_ADC16384	45.7	171.4	-	0	5.855	1.6
16	10.2	no recomendable	CONFIG 04 - R1F_AVG4_ADC16384	45.7	171.4	-	0	5.855	1.6
17	10.2	no recomendable	CONFIG 07 - R3F_AVG4_ADC8192	46.4	171.4	-	1	2.633	1.6
18	10.2	no recomendable	CONFIG 07 - R3F_AVG4_ADC8192	46.4	171.4	-	1	2.633	1.6

Por que gana la mejor configuracion

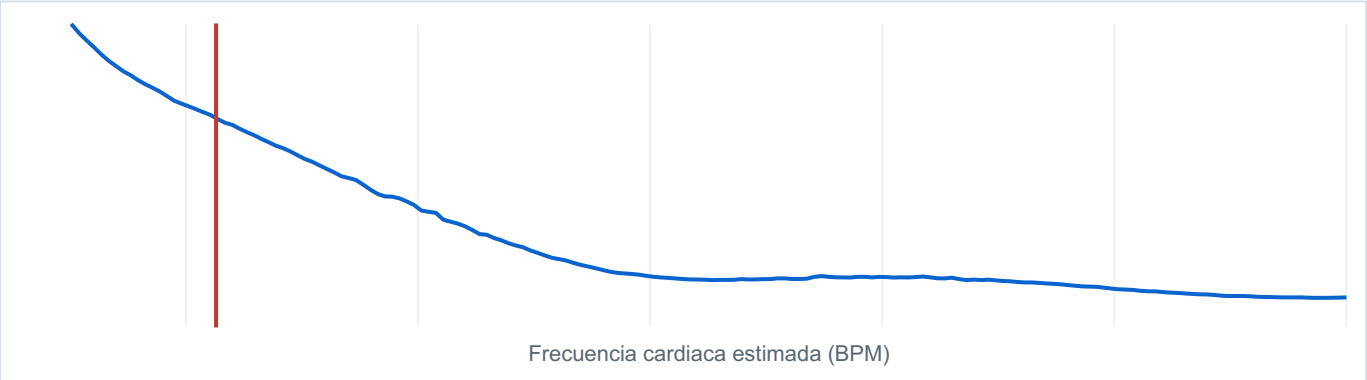
- FFT IR detecta 45.2 BPM
- FFT RED detecta 45.2 BPM
- autocorrelacion IR 179.8 BPM (autocorr=0.88)
- Hilbert IR no estima BPM fiable (envolvente CV=81.9 %; fase IQR=nan BPM; muestras de fase validas=0 %)
- estimadores discrepantes: diferencia 134.6 BPM
- PI IR util (3.071 %): hay componente pulsatile medible
- Hilbert debil (0/100): envolvente/fase inestable
- artefactos IR 0.3 %
- calidad SpO2 buena (74/100): ratio RED/IR coherente
- muestreo irregular (jitter 1350.9 %)

Espectro IR normalizado - CONFIG 05 - B3F_AVG1_ADC8192



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	45.2 BPM	Dominancia 1.02 SNR 11.9 dB
Autocorrelacion	179.8 BPM	Diferencia maxima estimadores 134.6 BPM
Hilbert	- BPM	Envolvente CV 81.9 % calidad 0
Senal	PI IR 3.071 %	Artefactos 0.3 % saturacion 0.0 %

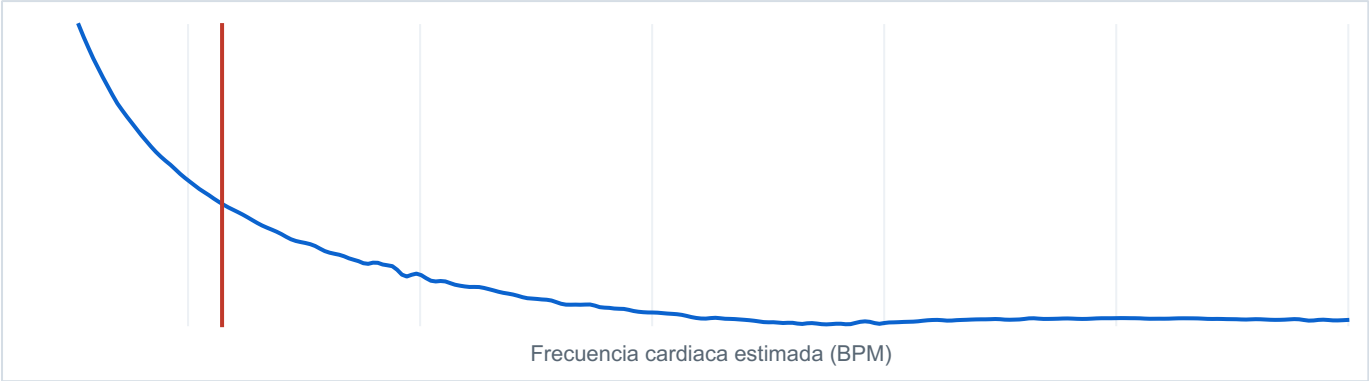
Espectro IR normalizado - CONFIG 05 - B3F_AVG1_ADC8192



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	45.2 BPM	Dominancia 1.02 SNR 11.9 dB
Autocorrelacion	179.8 BPM	Diferencia maxima estimadores 134.6 BPM
Hilbert	- BPM	Envolvente CV 81.9 % calidad 0

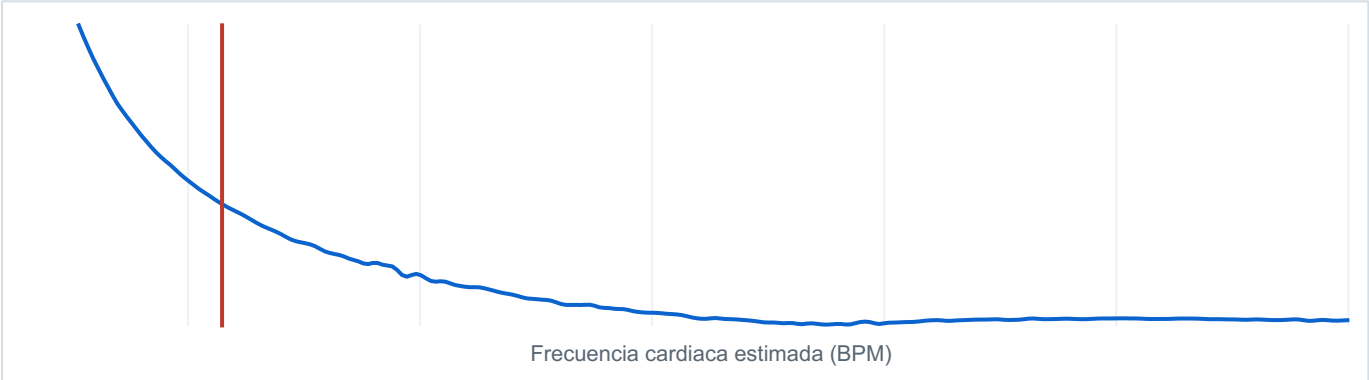
Senal	PI IR 3.071 %	Artefactos 0.3 % saturacion 0.0 %
-------	---------------	-------------------------------------

Espectro IR normalizado - CONFIG 13-B5F_AVG1_ADC8192



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	45.8 BPM	Dominancia 1.02 SNR 17.3 dB
Autocorrelacion	171.4 BPM	Diferencia maxima estimadores 125.6 BPM
Hilbert	- BPM	Envolvente CV 44.7 % calidad 20
Senal	PI IR 1.370 %	Artefactos 0.9 % saturacion 0.0 %

Espectro IR normalizado - CONFIG 13-B5F_AVG1_ADC8192



Metrica	Valor	Lectura
Fourier IR	45.8 BPM	Dominancia 1.02 SNR 17.3 dB
Autocorrelacion	171.4 BPM	Diferencia maxima estimadores 125.6 BPM
Hilbert	- BPM	Envolvente CV 44.7 % calidad 20
Senal	PI IR 1.370 %	Artefactos 0.9 % saturacion 0.0 %

Como leer el analisis

Fourier

La transformada de Fourier descompone la senal PPG en frecuencias. En este proyecto se mira si hay un pico claro dentro de la banda cardiaca esperada. Un pico dominante, con buena energia de banda y buen SNR, indica que la configuracion esta separando bien una periodicidad compatible con pulso. Fourier responde sobre todo a: que frecuencia domina en esta toma.

Autocorrelacion

La autocorrelacion compara la senal consigo misma desplazada en el tiempo. Si el pulso se repite de forma regular, aparece un retardo dominante que puede convertirse a BPM. Sirve como comprobacion temporal independiente de Fourier: no busca energia en frecuencia, busca repeticion del patron.

Como leer Hilbert

La transformada de Hilbert construye una senal analitica a partir del PPG filtrado. De ella salen dos lecturas complementarias: la envolvente, que resume como cambia la amplitud del pulso, y la fase instantanea, que permite estimar un BPM segundo a segundo. En este proyecto se usa como apoyo para detectar si una configuracion mantiene un pulso estable o si solo parece buena por un pico aislado en Fourier.

Interpretacion de Hilbert

Una envolvente con CV bajo indica amplitud mas regular. Una fase con IQR bajo indica ritmo mas coherente. Si Hilbert, Fourier y autocorrelacion coinciden, la configuracion gana confianza. Si Hilbert se vuelve inestable, suele apuntar a movimiento, mal contacto, saturacion, poca componente pulsatile o una senal demasiado ruidosa.

PI, artefactos y saturacion

El PI estima cuanto componente pulsatile hay respecto al nivel DC. Un PI bajo sugiere que el pulso esta poco visible. Los artefactos penalizan cambios bruscos incompatibles con una senal estable. La saturacion avisa de muestras cerca del techo digital del ADC; si hay saturacion, el sensor puede estar perdiendo informacion real.

SpO2 experimental

La SpO2 se estima desde el ratio RED/IR, pero no esta calibrada clinicamente. Por eso se informa con calidad experimental: ratio plausible, PI suficiente, poca saturacion, pocos artefactos y duracion adecuada aumentan confianza. Debe validarse con referencia externa antes de usarla como criterio definitivo.

Respiracion experimental

La respiracion se estima a partir de modulaciones lentas de la PPG. Necesita tomas mas largas que el pulso para ser estable. En tomas cortas puede salir como no estimable o con calidad baja.

Puntuacion final

La puntuacion combina calidad Fourier IR, acuerdo entre FFT/autocorrelacion/Hilbert, estabilidad de Hilbert, PI, artefactos, saturacion, calidad SpO2, jitter de muestreo y duracion. Es un criterio comparativo interno para elegir configuraciones, no una validacion fisiologica externa.

Lectura rigurosa

Fourier mide periodicidad espectral; Hilbert mira evolucion temporal de amplitud y fase; autocorrelacion comprueba repeticion del patron. Una configuracion es preferible si concentra energia en la banda cardiaca esperada, tiene un pico dominante y estrecho, coincide con RED/autocorrelacion/Hilbert, evita saturacion ADC y mantiene suficiente componente pulsatile. No sustituye validacion con pulso de referencia.

Leyenda de escalas e interpretacion

Metrica	Escala / unidad	Interpretacion practica
Puntuacion	0-100	Mas alto es mejor. ≥ 75 mejor candidata; 58-74 buena; 42-57 usable con cautela; < 42 no recomendable.
Calidad Hilbert	0-100	Mas alto indica envolvente mas regular y fase mas coherente. Usar como apoyo, no como criterio unico.
Calidad SpO2	0-100	Confianza interna en el calculo experimental RED/IR. No equivale a validacion clinica.
Calidad Resp.	0-100	Confianza interna en la respiracion estimada desde modulaciones lentas. Requiere tomas largas.
BPM	latidos/min	Estimacion de frecuencia cardiaca por FFT, autocorrelacion o Hilbert.
Dominancia	ratio	Relacion entre pico principal y segundo pico en banda cardiaca. Mayor suele indicar pico mas claro.
Banda cardiaca	0-1	Proporcion de energia util concentrada en la banda fisiologica esperada.
SNR	dB	Separacion del pico frente al ruido de fondo espectral. Mayor suele ser mejor.
PI IR/RED	%	Indice de perfusion aproximado: componente pulsatile frente a nivel DC. Bajo PI implica pulso poco visible.
Artefactos	%	Porcentaje de muestras o cambios sospechosos. Menor es mejor.
Saturacion	%	Porcentaje cerca del techo digital ADC. Menor es mejor; saturacion alta indica perdida de informacion.
Jitter	%	Irregularidad temporal del muestreo. Menor es mejor.

Mini nota de formulas y criterios usados

Bloque	Formula / criterio resumido
FFT	Se filtra/procesa la PPG, se remuestrea de forma uniforme y se calcula $\text{abs}(\text{rFFT})$. El BPM FFT es el pico dominante dentro de la banda cardiaca configurada.
Dominancia	$\text{pico_principal} / \text{segundo_pico}$ en la banda cardiaca. Evita elegir configuraciones con varios picos parecidos.
Energia de banda	$\text{energia_en_banda_cardiaca} / \text{energia_util}$. Favorece configuraciones que concentran energia donde se espera pulso.
SNR	$20 \cdot \log_{10}(\text{pico} / \text{suelo_de_ruido})$. El suelo se aproxima con la mediana del espectro alrededor de la banda sin el pico principal.
Autocorrelacion	Se busca el retardo de repeticion mas fuerte dentro de los retardos compatibles con BPM minimo/maximo.
Hilbert	La senal analitica se obtiene anulando frecuencias negativas y duplicando positivas mediante FFT. $\text{Envolvente} = \text{abs}(\text{senal_analitica})$; $\text{fase} = \text{unwrap}(\text{angle}())$.
BPM Hilbert	Derivada temporal de la fase instantanea: $\text{diff}(\text{fase}) \cdot \text{Hz} \cdot 60 / (2 \cdot \pi)$, usando valores dentro de banda fisiologica.

CV envolvente	$\text{std}(\text{envolvente}) / \text{media}(\text{envolvente}) * 100$. CV menor implica amplitud mas estable.
PI	$\text{AC}/\text{DC} * 100$, donde AC se estima como energia RMS de la senal pulsatile procesada y DC como media raw.
SpO2	Estimacion experimental desde ratio $R=(\text{AC_RED}/\text{DC_RED})/(\text{AC_IR}/\text{DC_IR})$. No calibrada para uso clinico.
Respiracion	Estimacion experimental desde modulaciones lentas de la PPG; solo orientativa sin referencia externa.
Puntuacion	Suma ponderada experimental con bonus por acuerdo entre estimadores y penalizaciones por artefactos, saturacion, jitter y duracion corta.

Recomendacion para documentacion

En memoria o tesis, describir este informe como un analisis comparativo interno de calidad de senal PPG. La mejor configuracion no debe presentarse como verdad fisiologica absoluta, sino como la opcion que, dentro de las tomas seleccionadas, maximiza coherencia espectral, estabilidad temporal y visibilidad del pulso con menor presencia de artefactos o saturacion. Para conclusiones fisiologicas, contrastar con pulsioximetro o referencia externa.